

2025 学年第一学期九年级阶段性

化学试题

一、选择题(1-10 为单选，每题 1 分；11-14 为不定项选择，有 1-2 个选项，每题 2 分；共 18 分)

1. 市场上有一种罐装饮料，在饮料罐的夹层中分别装入一种固体物质和水，饮用前摇动饮用罐使它们混合，罐内饮料温度就会降低，这种固体物质可能是

- A. 硝酸铵 B. 浓硫酸 C. 食盐 D. 生石灰

2. 20℃时，氯化钠的溶解度是 36g，符合这句话含义的是

- A. 20℃时，50g 水中最多可以溶解 36g 氯化钠
B. 在 100g 水中，最多可以溶解 36g 氯化钠
C. 20℃时，100g 氯化钠饱和溶液中含有 36g 氯化钠
D. 20℃时，100g 水中溶解了 36g 氯化钠，刚好达到饱和状态

3. 现有 10g 溶质质量分数为 5%的氢氧化钠溶液，下列说法错误的是

- A. 溶质是氢氧化钠，溶剂是水 B. 溶质与溶液的质量比为 1：20
C. 取出 2g 此溶液，其溶质质量分数为 1% D. 长时间放置该溶液不会变浑浊

4. 生理盐水用于人体输液，一瓶生理盐水标签部分内容如图所示，下列说法正确的是

250mL 2.25g
0.9%氯化钠注射液

- A. 该盐水中含水 250 毫升
B. 该盐水中含氯化钠 2.25 克
C. 该盐水放置一段时间后会分层
D. 使用一段时间后，该盐水的质量分数会小于 0.9%
5. 20℃时，在 100g 水中最多能溶解 5g 某物质，则该物质的溶解性属于

- A. 难溶 B. 微溶 C. 可溶 D. 易溶

6. 将 200g20%的硝酸钾溶液与 800g10%的硝酸钾溶液混合，混合均匀后，所得溶液的溶质质量分数是

- A. 15% B. 20% C. 10% D. 12%

7. 下列状态中，氧气在水中溶解度最大的是

	A	B	C	D
温度($^{\circ}\text{C}$)	20	20	40	40
压强(kPa)	200	100	200	100

- A. A B. B C. C D. D

8. 下列物质不属于溶液的是

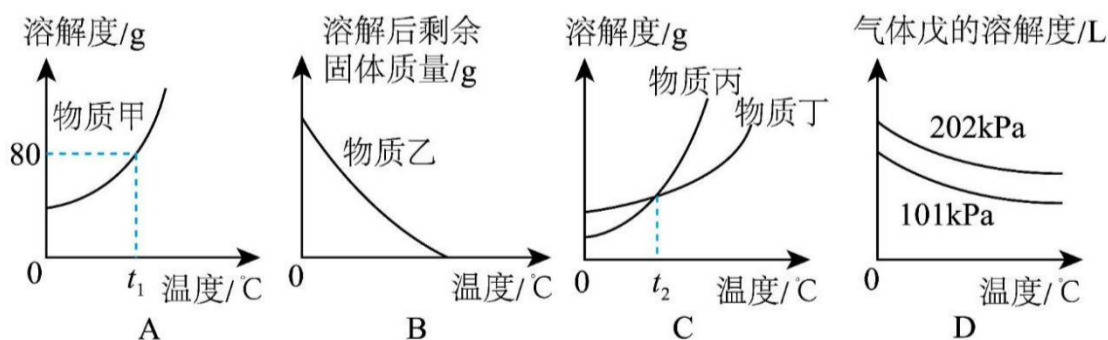
- A. 生理盐水 B. 苏打水 C. 蔗糖水 D. 泥浆

9. 下表是 NaCl 和 NH_4Cl 的部分溶解度数据,根据数据分析下列说法,其中错误的是

温度/ $^{\circ}\text{C}$	10	20	30	40	50	60	70
NaCl 的溶解度/g	35.8	36.0	36.3	36.6	37.0	37.3	37.8
NH_4Cl 的溶解度/g	33.3	37.2	41.4	45.8	50.4	55.2	60.2

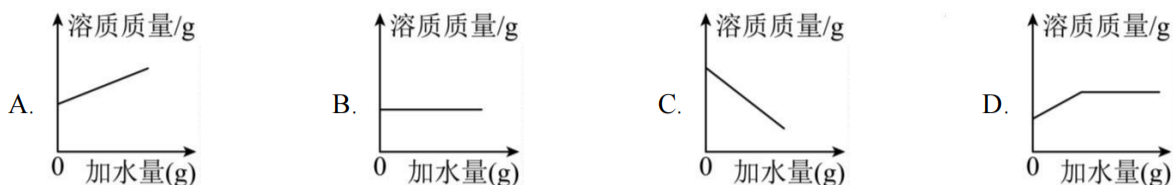
- A. 50°C 时, NaCl 的溶解度为 37.0 g
 B. 两种物质的溶解度都随温度的升高而增大
 C. 两种物质溶解度相等时,温度在 $10^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ 之间
 D. 30°C 时, NH_4Cl 的饱和溶液中溶质的质量分数为 41.4%

10. 根据下图,判断下列说法正确的是

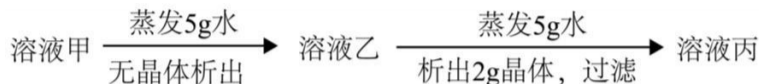


- A. $t_1^{\circ}\text{C}$ 时, 50g 甲能完全溶于 50g 水
 B. 乙的溶解度随温度升高而降低
 C. $t_2^{\circ}\text{C}$ 时, 丙和丁的溶解度相同
 D. 加压或升温能增加戊的溶解度

11. 如图所示,向 $m\text{g}$ 质量分数为 $a\%$ 的氯化钠溶液中,加水稀释,图像中能正确描述溶液中溶质质量与加水质量关系的是

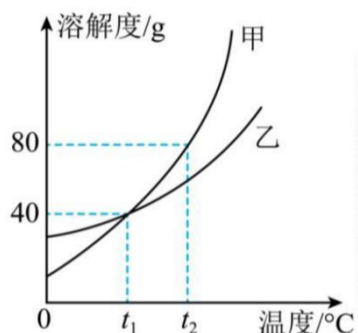


12. 在一定温度下, 某固态溶质(不含结晶水)的水溶液甲, 按下图流程进行操作, 有关说法正确的是



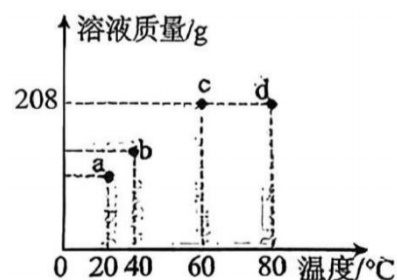
- A. 溶液甲可能是饱和溶液
B. 溶液丙若再蒸发 5g 水, 析出的晶体是 2g
C. 溶液乙一定是饱和溶液
D. 溶液乙和溶液丙中的溶质质量分数可能相等

13. 甲、乙两种不含结晶水的固体物质的溶解度曲线如图所示。下列说法不正确的是



- A. 若甲中含有少量乙, 可用降温结晶的方法提纯甲
B. $t_1^\circ\text{C}$ 时, 将 20g 甲物质加入到 50g 水中, 充分搅拌, 形成 70g 饱和溶液
C. $t_2^\circ\text{C}$ 时, 将甲、乙两种物质的饱和溶液降温至 $t_1^\circ\text{C}$, 析出晶体质量甲 > 乙
D. $t_2^\circ\text{C}$ 时, 将等质量的甲、乙两种物质的饱和溶液降温至 $t_1^\circ\text{C}$, 所得溶液中溶质质量: 甲 < 乙

14. 将一定量的 KNO_3 晶体加入盛有 100 g 水的烧杯中, 缓缓升温、充分溶解, 不同温度下烧杯中溶液质量如图所示。a、b、c、d 四点对应的溶液中, 一定属于饱和溶液的是



- A. a
B. b
C. c
D. d

二、非选择题(本大题共 3 个小题, 共 32 分)

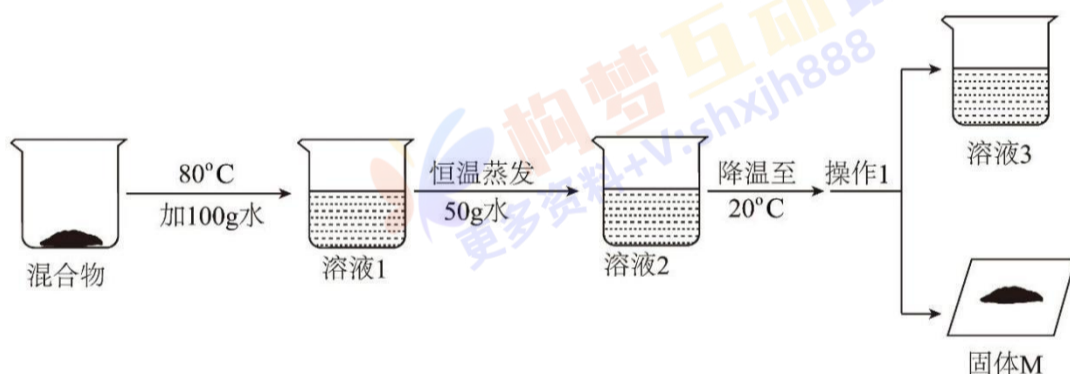
15. 氯化钠和硝酸钾在不同温度时的溶解度及其溶解度曲线如下:

温度 ($^\circ\text{C}$)	10	20	40	60	80	

KNO ₃ (g/100g 水)	20.9	31.6	63.9	110	169
NaCl (g/100g 水)	35.8	36	36.6	37.3	38.4

请依据上述溶解度及其溶解度曲线，回答问题：

- (1) 图中能表示 NaCl 溶解度曲线的是 _____ (填“甲”或“乙”)。
- (2) b 点的含义是 _____； $t_1^\circ\text{C}$ 的温度范围是 _____。
- (3) 20°C 时，称取 60g 硝酸钾固体加入 100g 水中，充分溶解后得到 _____ (选填“饱和”或“不饱和”) 溶液，溶液质量为 _____。
- (4) 室温 (20°C) 时，需 10% 氯化钠溶液 100g 用于实验。请将配制该溶液的实验方案补充完整：取 10g 氯化钠固体于烧杯中，_____。
- (5) 从含有 84.5g 硝酸钾和 19g 氯化钠的混合物中提纯硝酸钾，可采取 _____ 方法，进行如下实验。(实验中不考虑各种损耗)



- I、操作 1 名称 _____。
 - II、固体 M 的成分及质量是 _____。
 - III、对整个实验过程分析错误的是 _____。
- A. $60^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$ 开始析出晶体
 - B. 若溶液 1 直接降温至 20°C ，析出硝酸钾的质量变少
 - C. 硝酸钾在整个过程中一直保持饱和状态
 - D. 上述方法能将氯化钠和硝酸钾完全分离

16. 我国古法制硝(KNO_3)的主要步骤为：取土→淋硝→熬硝。

步骤 I. 取土：采掘硝土[富含 KNO_3 、 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 和 NaCl]备用。

步骤 II. 淋硝：木桶内铺上木板和稻草，将硝土和草木灰(主要成分为 K_2CO_3)的混合物置于其上。浇入井水，

于木桶下方导出“硝水”(含 KNO_3 和 NaCl)，如图 1。



图1

步骤Ⅲ.熬硝：熬制“硝水”得到“浓硝水”；降温结晶，净化后得“火硝”(即 KNO_3 晶体)。

- (1) 稻草相当于实验室过滤操作使用的_____ (填实验用品)。
- (2) 设计实验验证“浓硝水”为 KNO_3 的饱和溶液_____ (写出步骤和结论)。
- (3) 图 2 为硝酸钾和氯化钠的溶解度曲线。

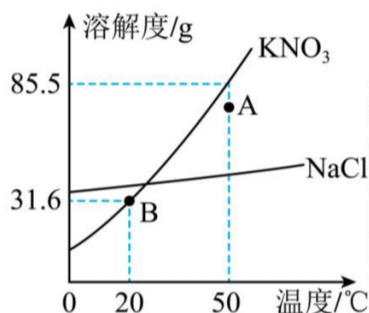
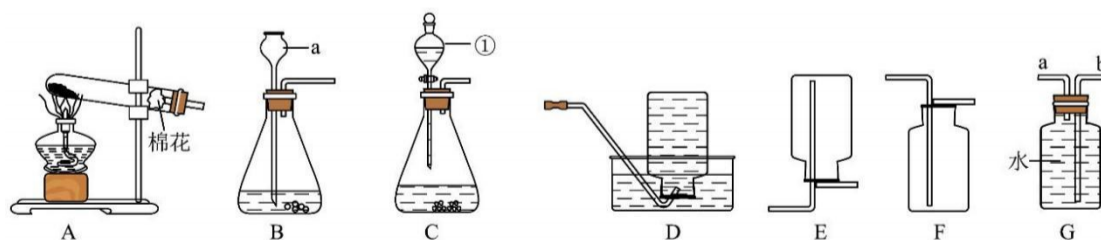


图2

- ① 50℃时， KNO_3 的溶解度是_____ g。
- ② 据图分析：降低“浓硝水”温度主要获得 KNO_3 晶体的原因是_____。
- ③ 欲将 180g 硝酸钾溶液从 A 点状态转化为 B 点，合理的措施是_____，从 A 点状态转化为 B 点过程中硝酸钾溶液的溶质质量分数变化情况是_____。

17. 气体的制取和性质是初中化学核心知识之一，结合以下实验装置回答问题。



- (1) 实验室用装置 B 制取二氧化碳时，长颈漏斗下端应伸入液面以下的目的是_____，与装置 B 相比，装置 C 的优点是_____。
- (2) 实验室用石灰石和稀盐酸混合制取 CO_2 的化学方程式为_____，利用该反应及 C 装置制取少量 CO_2 的主要操作步骤有：①检查装置的气密性；②组装仪器；③向分液漏斗中注入稀盐酸；④向锥形瓶中加入石灰石；⑤收集气体。正确的操作顺序是_____ (填字母序号)。

A. ①②③④⑤ B. ①④②③⑤ C. ②①④③⑤ D. ②③④①⑤

(3) 用 F 装置而不用 D 装置收集 CO_2 气体的原因是_____。

(4) 实验室用加热高锰酸钾制取氧气的化学方程式为_____，用装置 G 收集氧气时，气体应从导管口_____ (填“a”或“b”) 通入。

